



CCI: esempi di installazione sugli impianti

Prestazioni Funzionali (PF)

- PF1 – Monitoraggio

Obbligatoria

- Punto di scambio con il DSO
- Produzione

- PF2 – Regolazione

Opzionale

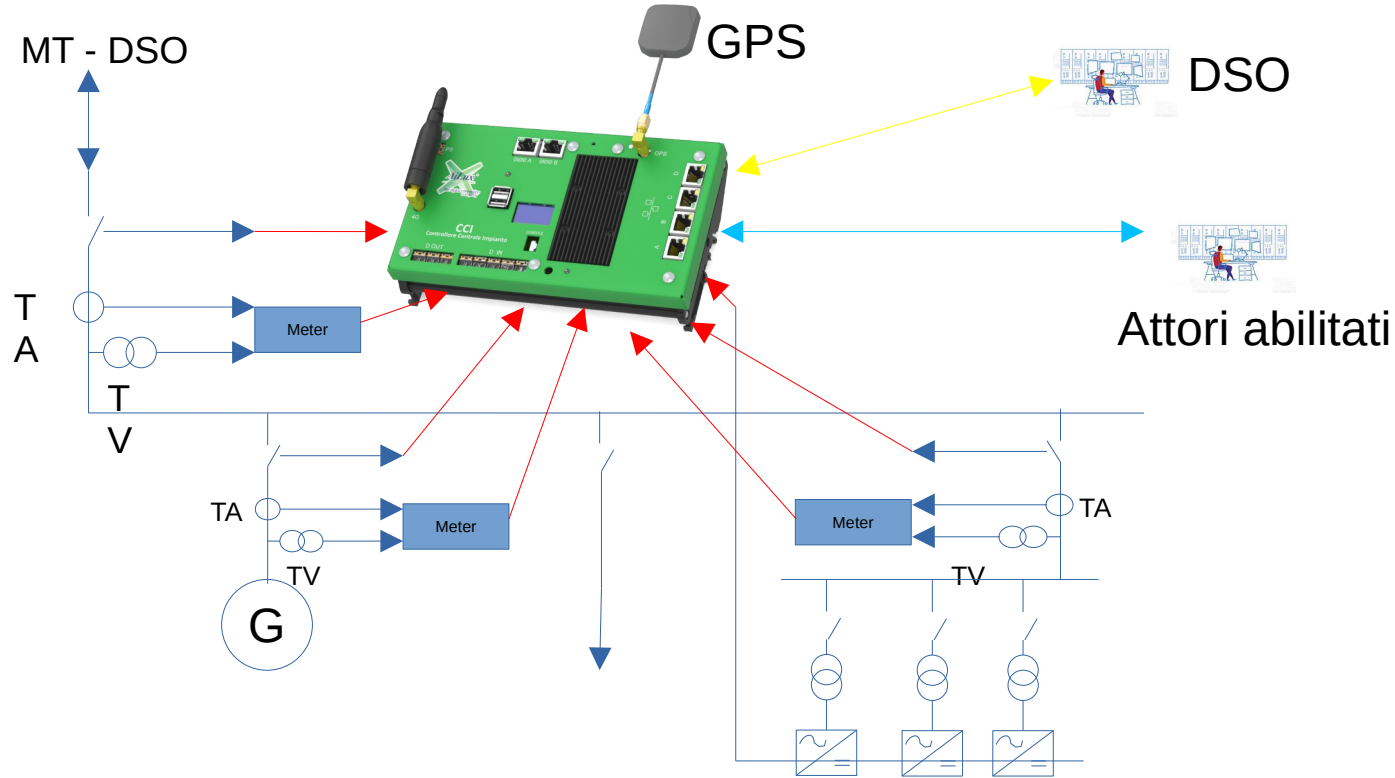
- Allegato I (tensione)

- PF3 – Mercato

Facoltativa

- Mercato dei Servizi di Dispacciamento

Come si colloca il CCI nell'impianto



Modalità di acquisizione delle informazioni

- **Misure**

- Modbus TCP o RTU
- DMLS
- IEC60870-5-101
- IEC60870-5-104
- IEC61850 Client

- **Stati**

- Ingressi digitali (5)
- Modbus TCP o RTU
- IEC60870-5-101
- IEC60870-5-104
- IEC61850 Client
- IEC61850 Goose

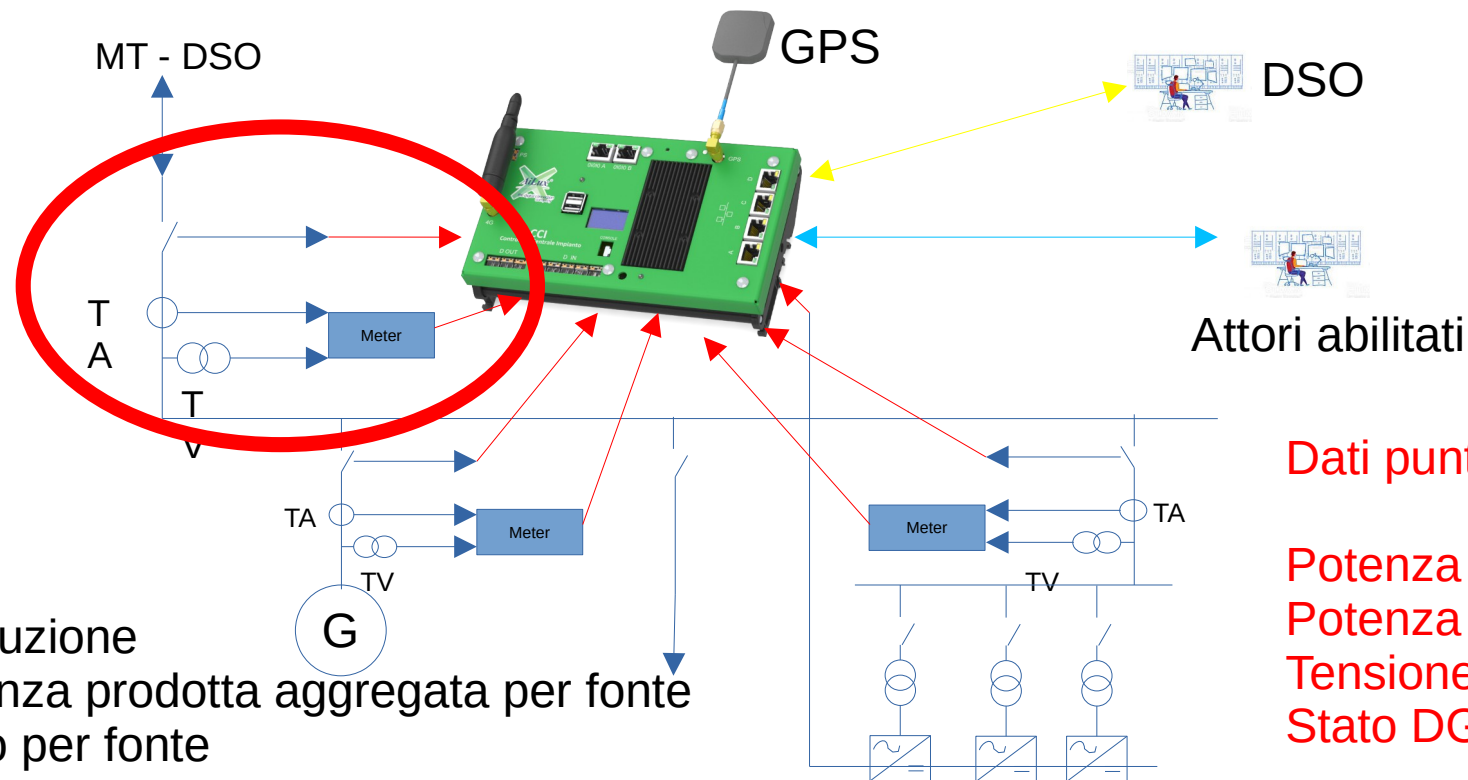
Modalità di acquisizione delle informazioni

- Da GPS con antenna
- Tramite 2 interfacce seriali RS232 o RS485
- Tramite 3 interfacce Ethernet

Alimentazione

- 24 VDC Da UPS almeno 1 ora, meglio 2

PF1 – funzioni obbligatorie



Dati punti di connessione

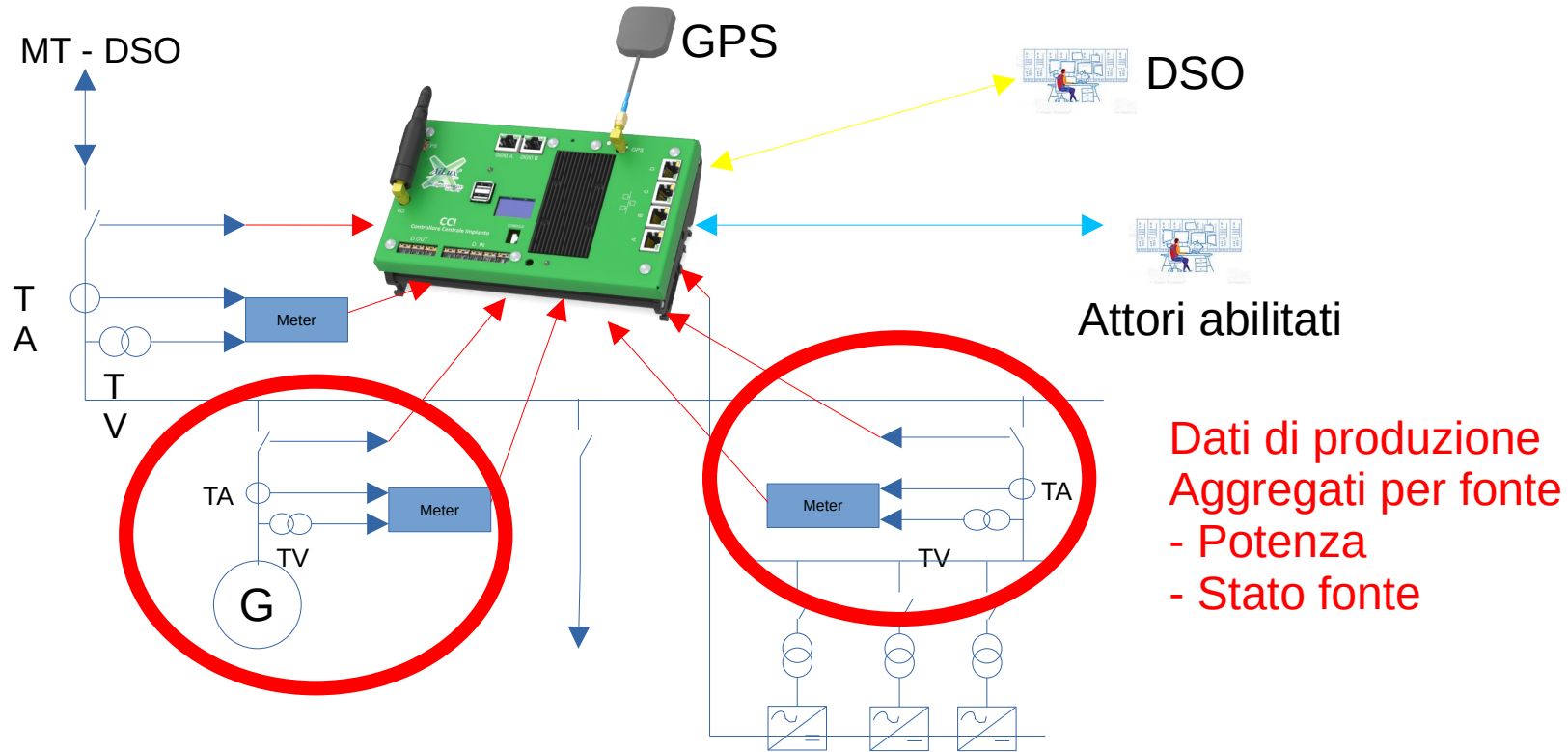
Potenza Attiva
Potenza Reattiva
Tensione
Stato DG

Produzione
Potenza prodotta aggregata per fonte
Stato per fonte

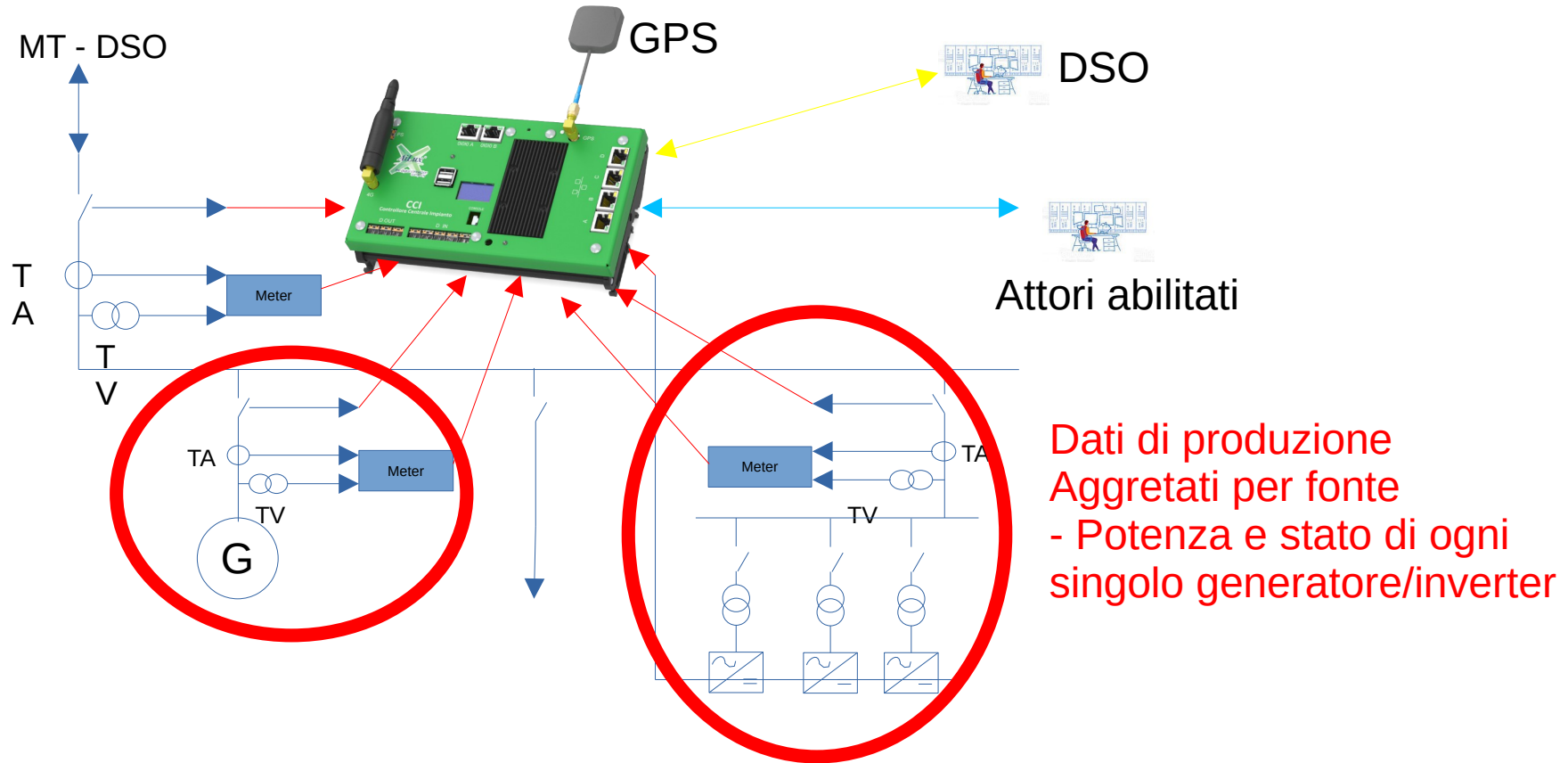
Per i nuovi impianti

Potenza singolo Generatore/Inverter
Stato singolo generatore/inverter

PF1 – funzioni obbligatorie



PF1 – funzioni obbligatorie



PF1 – Misure e stati

- TA
 - Classe 0,5
- Catena di misura
massimo 2,2% errore
- TV
 - Classe 0,5
- Stati
 - Da contatto interruttore (stato singolo)
 - Stato inverter
 - Stato impianto (Allegato M)

PF1 – Misure

- TA

- No 5/10P30
- No Aron

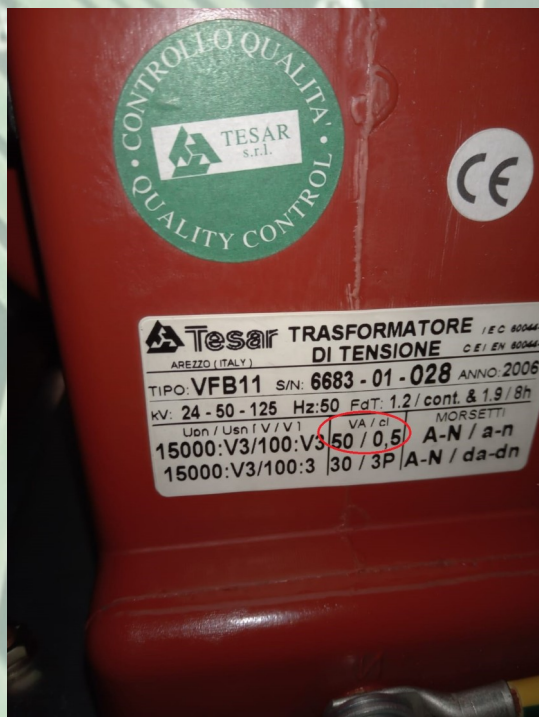
- TV

- No 3/6P
- No triangolo aperto

- Catena di misura

- No contatori fiscali
- Se vi sono misure da aggregare relative a fonti di generazione differenti, l'apparato CCI le aggrega.

PF1 – Misure TA e TV



		1234567890
		TPU 40.13
		50 Hz
200-400/1/1 A		
1S1-1S2	5VA cl. 0.5 FS 5	
1S1-1S3	10VA cl. 0.5 FS 5	
2S1-2S2	5VA cl. 5P15	
2S1-2S3	10VA cl. 5P15	
12/28/75 kV		50(1s)/125 kA
2002	IEC 60044-1	
E	TCM 212/95-2150	

PF1 – Misure dalle protezioni (?)

- Non hanno la precisione adeguata (xPxx di TA e TV)
- Non hanno la misura di potenza attiva e reattiva
- La protezione ha solo i TA (51, 51N ecc)
- La protezione ha solo i TV (59, 27 ecc)
- La protezione usa i TA omopolare e TV a triangolo aperto (67N)

Alcune protezioni fanno anche da meter ma vanno verificate le configurazioni, ad esempio:

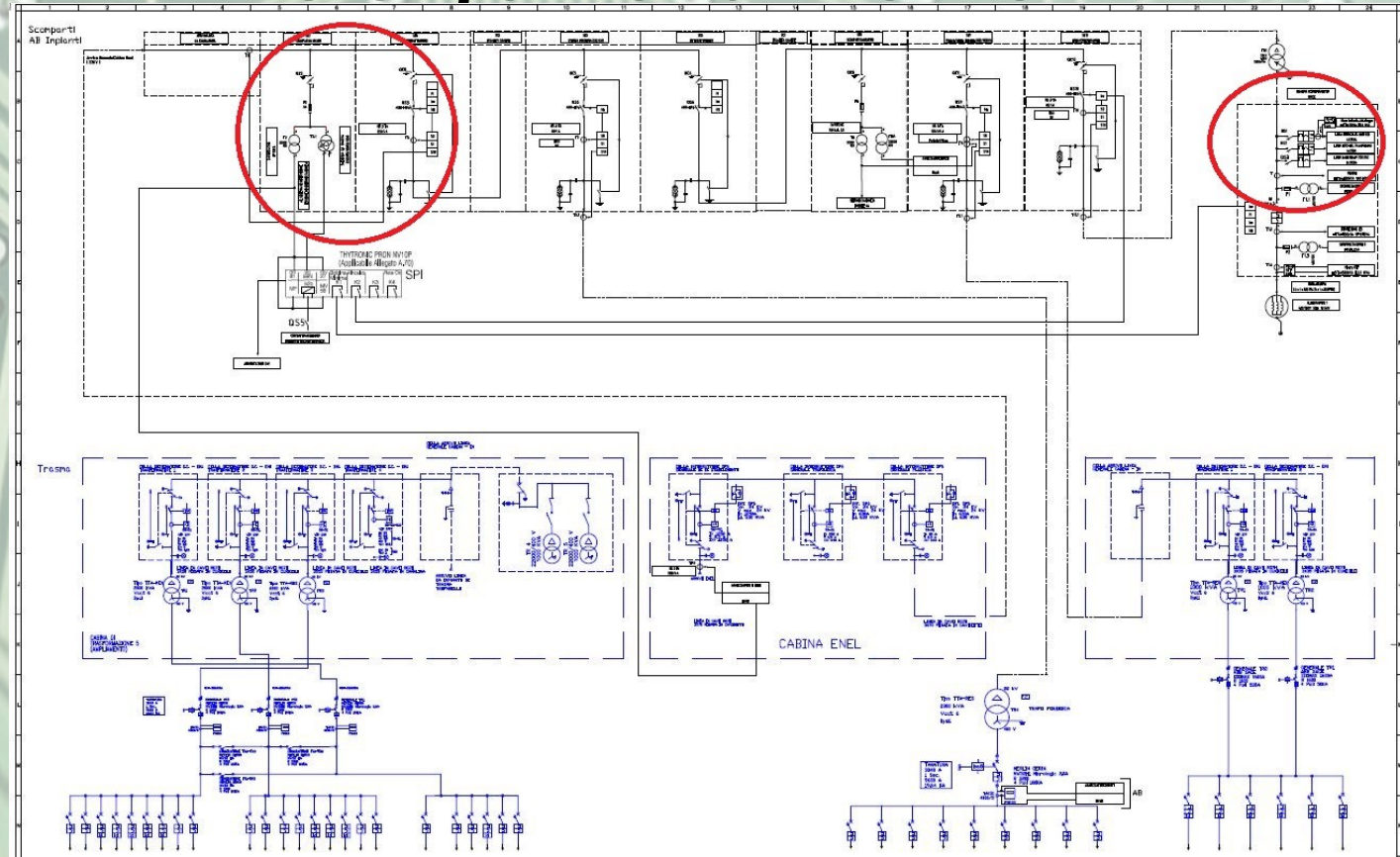
Schneider SEPAM

PF1 – Misure per fonte

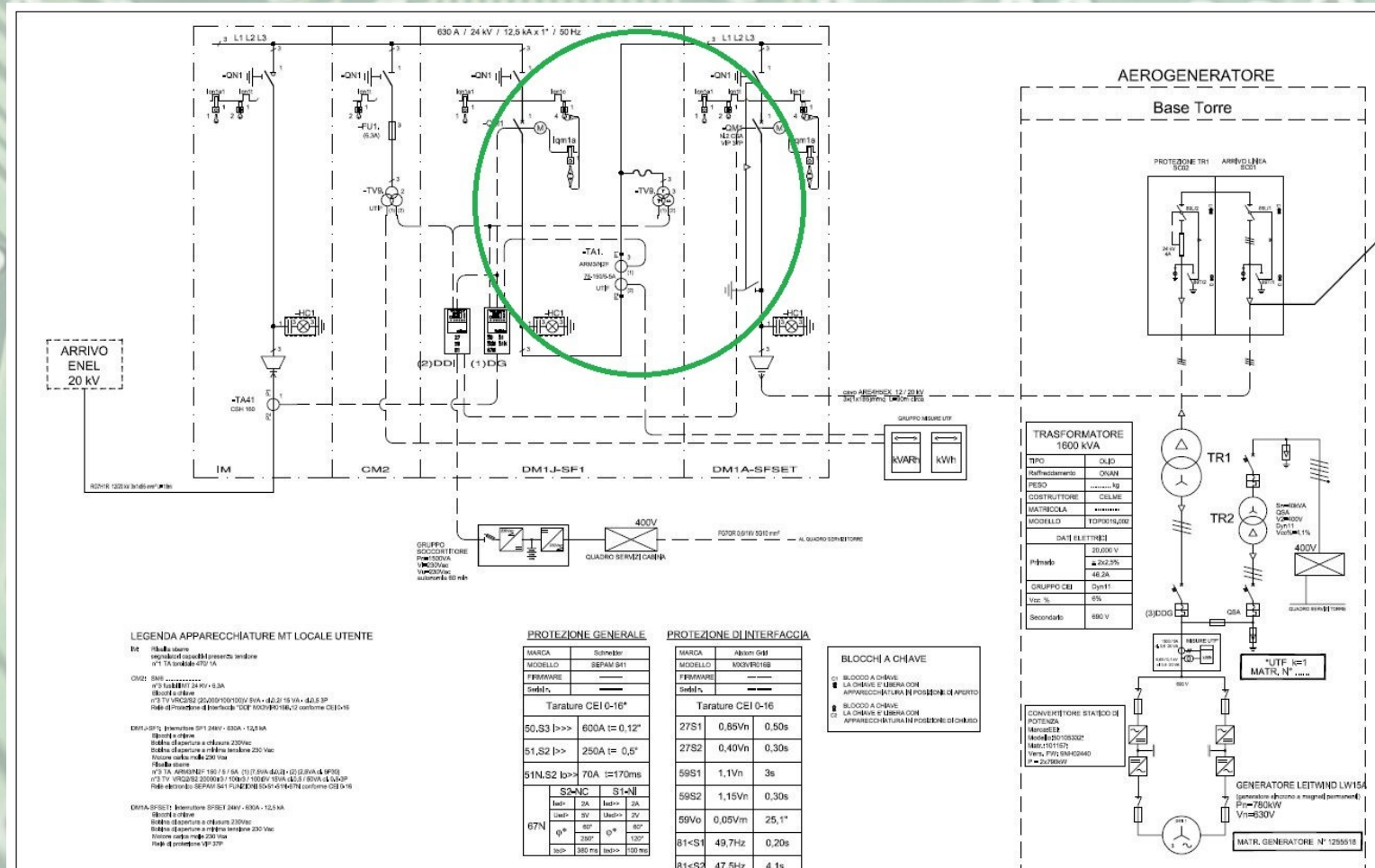
- Errore massimo della catena di misura 10%
- Basta la potenza attiva di produzione
- Si può leggere dagli inverter
- Sui nuovi impianti ogni generatore deve fornire la potenza di produzione ed il suo stato

Impianti di sola produzione: si usa la potenza attiva generale

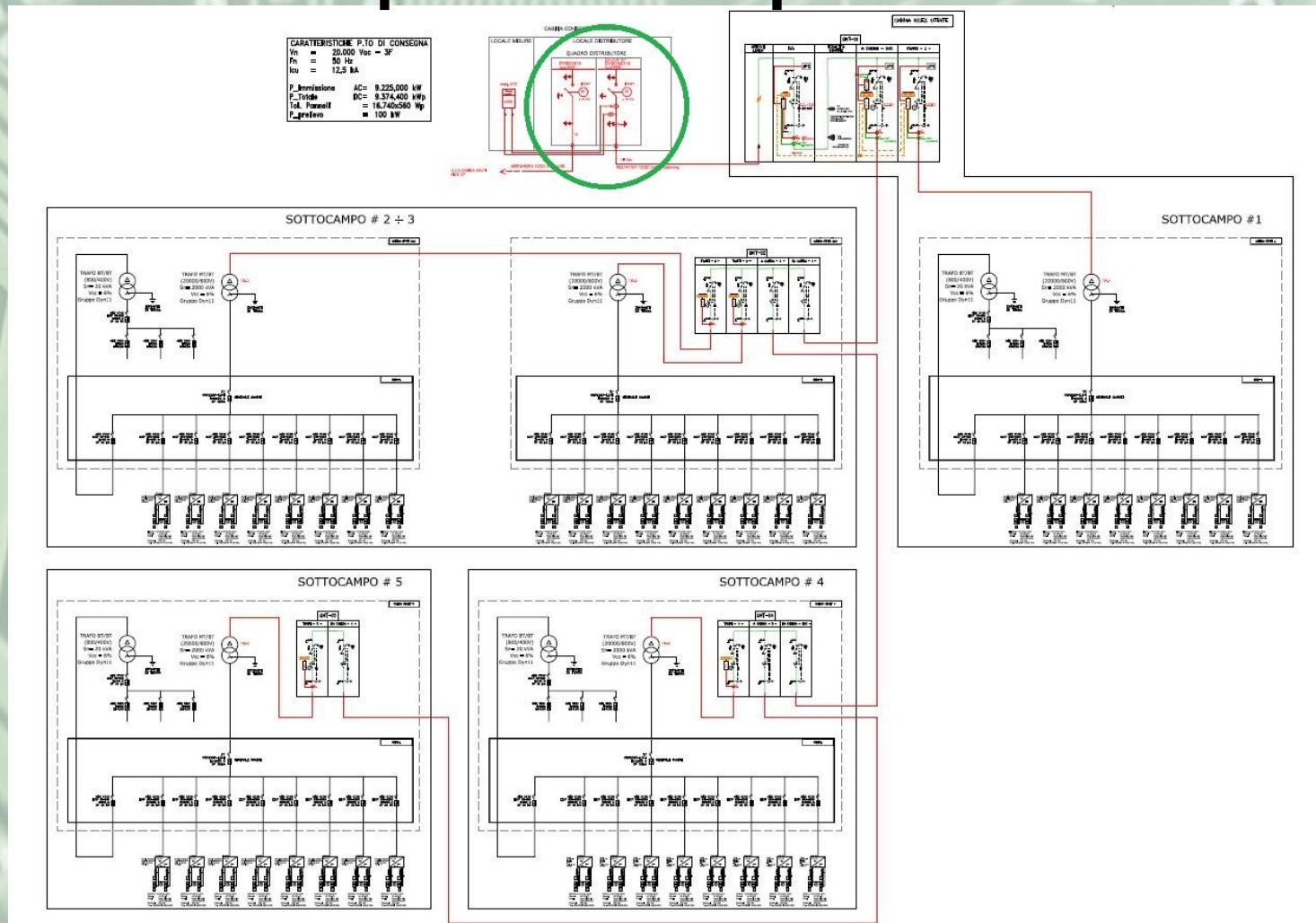
Esempio di impianto con Cogenerazione



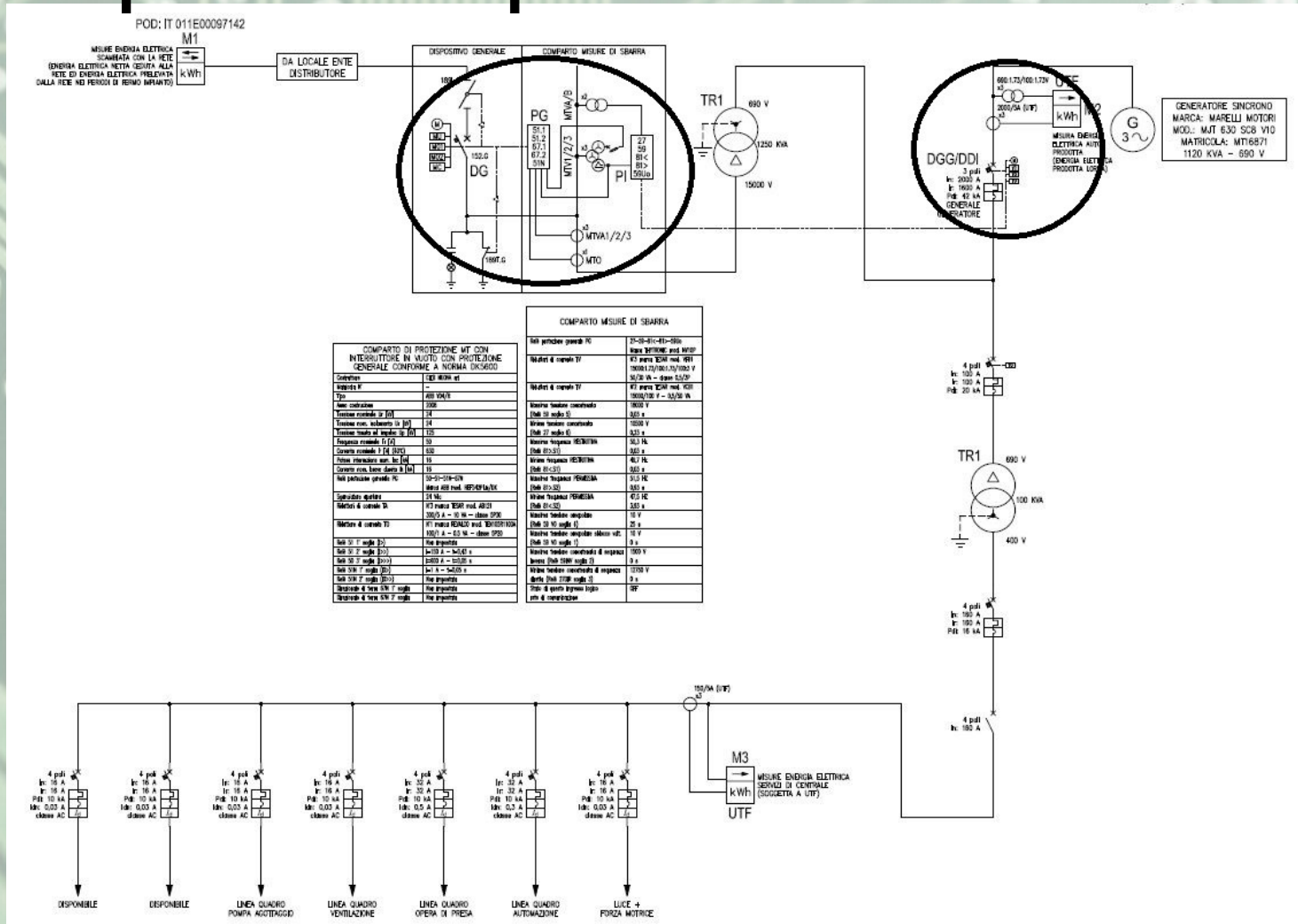
Esempio di impianto Eolico



Esempio di impianto FV



Esempio di impianto Idroelettrico



Inserire Meter per misura
potenza di produzione

Inserire TA Classe 0.5

Verificare classe

Stato Interruttore

20kV - 50 Hz I_{cc}=12,5ka 630A

A CAB. A
(Inverter)

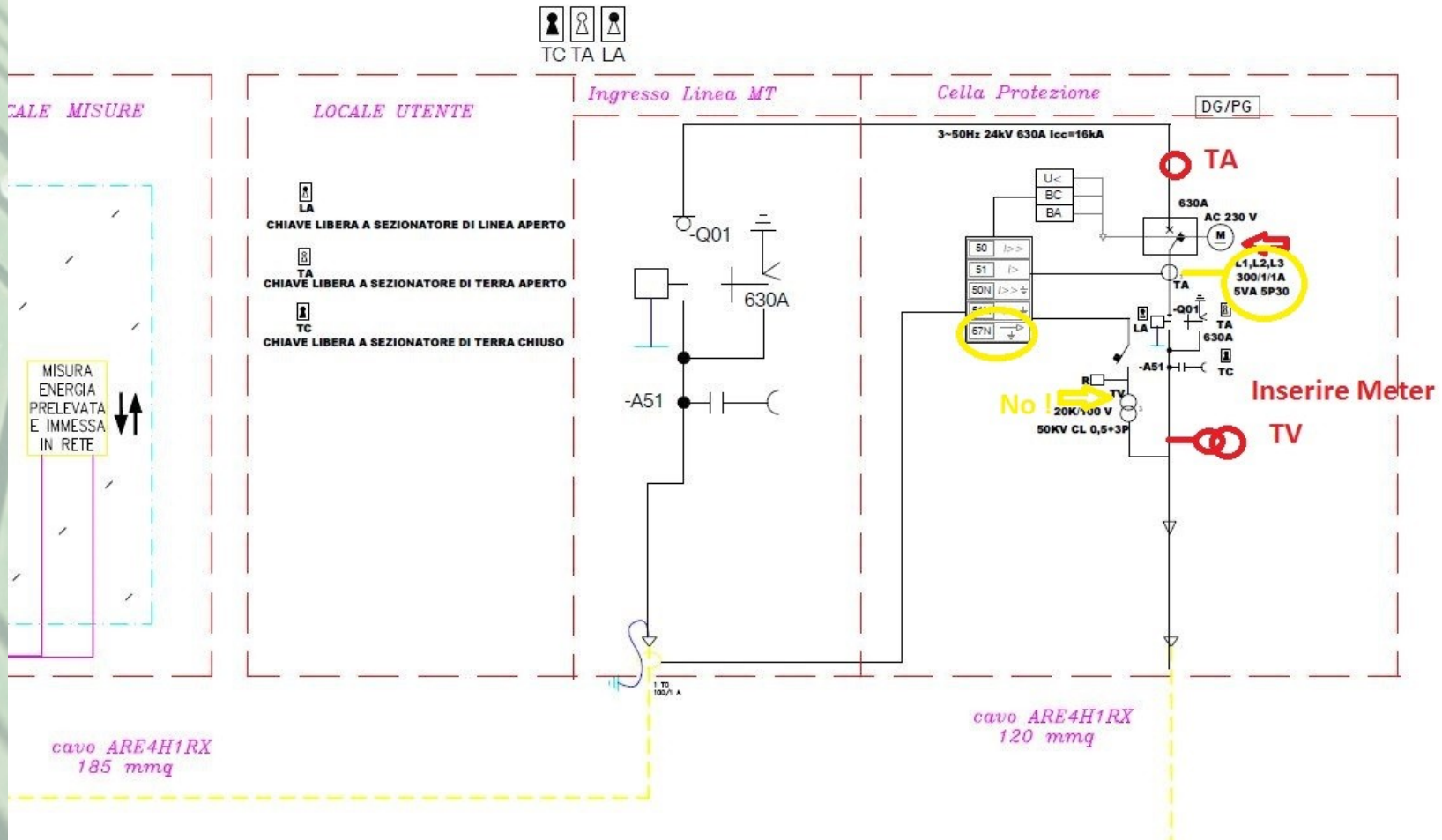
A CAB. B
(Inverter)

ALLARME

3(1x120mmq)
ARE-HRX 12/20 kV

3(1x120mmq)
ARE-HRX 12/20 kV

PUNTO DI CONSEGNA



[20kV] 24kV/50Hz-630A-16kA

